

PROTOTIPAGEM

Interação Pessoa Máquina



PROTÓTIPOS

- Implementação concreta mas parcial do desenho do sistema
- Modelos desenvolvidos para testar ideias de projeto e identificar falhas rapidamente
- Examinar conteúdo, estética e técnicas de interação nas perspectivas dos designers, clientes e utilizadores
- A ideia é cortar na complexidade da implementação, eliminando partes do sistema total

PROTÓTIPOS

- Prototipação Precoce (*Early prototyping*)
 - Na fase de análise, para elicitar ou validar requisitos
- Prototipação Intermediária (*Middle prototyping*)
 - Durante o design, para confirmar o comportamento ou validar aspetos chave do design
- Prototipação Tardia (*Late prototyping*)
 - Na fase de implementação, para investigar parâmetros operacionais importantes, particularmente relacionados com o desempenho

PROTÓTIPOS

- Componentes de uma Interação com o Utilizador
 - Esboços de ecrãs
 - Sequência de slides (PDF ou PPT por exemplo)
 - Vídeo simulando o uso do sistema
- Físicos
 - Modelo de madeira ou plasticina (p.ex. PalmPilot)
 - Simulacro de cartão ou cartolina
- Funcionais
 - Programa com funcionalidade limitada

PROTÓTIPOS

- *Porquê prototipar?*
 - Obter retorno sobre a estrutura de projecto
 - Avaliação e retorno são centrais no desenho da interação
 - Poupa tempo de desenvolvimento
 - Poupa dinheiro
 - Experimentar alternativas de desenho
 - Resolver problemas antes de escrever código
 - Manter desenho centrado nos utilizadores

PROTÓTIPOS

- *Porquê prototipar?*
 - Asseguram uma visão comum
 - Fornecem um ponto de referência comum a equipas multidisciplinares
 - Ajudam as pessoas a ultrapassar a dificuldade de visualizarem o produto final
 - Ajudam a construir uma solução elegante e concisa
 - Reduzem os bugs e asseguram que a IU satisfaz os utilizadores

PROTÓTIPOS

- *Prototipar o quê?*
 - Aspectos técnicos da interface
 - Fluxo de trabalho, desenho de tarefas
 - Storyboards
 - Arranjos de ecrã e desenho de informação
 - Simulacros, esboços
 - Áreas difíceis, controversas ou críticas da interface

PROTÓTIPOS

- *Fidelidade*
 - Refere-se ao nível de detalhe
- Alta fidelidade
 - Protótipo assemelha-se ao produto final
- Baixa fidelidade
 - Representação artística com muitos detalhes omissos

PROTÓTIPOS DE BAIXA FIDELIDADE

- *Porquê ?*
 - Métodos tradicionais tomam muito tempo
 - Esboços -> Protótipo -> Avaliar -> Refazer
 - Pode simular-se o protótipo
 - Esboços -> Avaliação -> Refazer
 - Esboços funcionam como protótipos
 - Vocês “fazem de” computador
 - Outros membros da equipa observam e registam
 - Jogar ao “faz-de-conta”
 - Mesmo não-programadores podem participar

PROTÓTIPOS DE BAIXA FIDELIDADE

■ *Vantagens*

- Tomam pouco tempo
- Não requerem equipamento dispendioso
- Podem testar-se múltiplas alternativas
 - Iterações rápidas
 - Quantas mais melhor para a qualidade final
- Praticamente qualquer interação pode ser simulada
- ZERO linhas de código
- ZERO erros para corrigir

PROTÓTIPOS DE BAIXA FIDELIDADE

■ *Desvantagens*

- Visão limitada (podem compensar com cenários mais ricos)
- Persistência de más decisões (protótipo inicial importante)
- Cuidado para detetar problemas e não sintomas (p.ex. corrigir interface em vez do design)
- Devem seguir várias iterações

PROTÓTIPOS DE ALTA FIDELIDADE

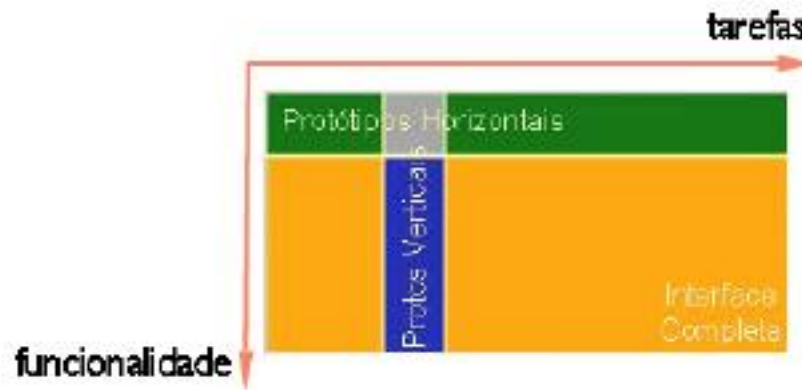
- *Porquê ?*
 - Detalhes são importantes (*produto final*)
 - Percepções dos *reviewers / testers* ?
 - Apresentação formal sugere “produto acabado”
 - Bom *para obter comentários sobre cores, tipos, arranjo gráfico...*
 - Tempo ?
 - Ênfase na precisão
 - Definição de detalhes leva demasiado tempo
 - Criatividade ?
 - Perde-se a imagem de conjunto

PROTÓTIPOS DE ALTA FIDELIDADE

- Os designers devem escolher o meio e nível de fidelidade que melhor se adequa às suas necessidades práticas e objetivos de desenho
 - Walker, M., Takayama, L. and Landay, J. (2002) High-fidelity or low-fidelity, paper or computer medium? Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 46th Annual Meeting (in press).

TAREFAS VS FUNCIONALIDADES

- Como se poupa
 - Cortando no número de tarefas
 - Reduzindo o nível de funcionalidade das tarefas

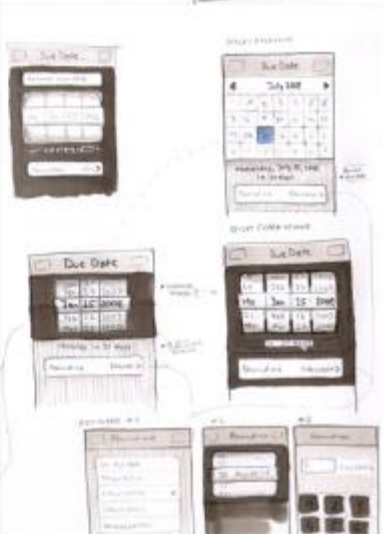
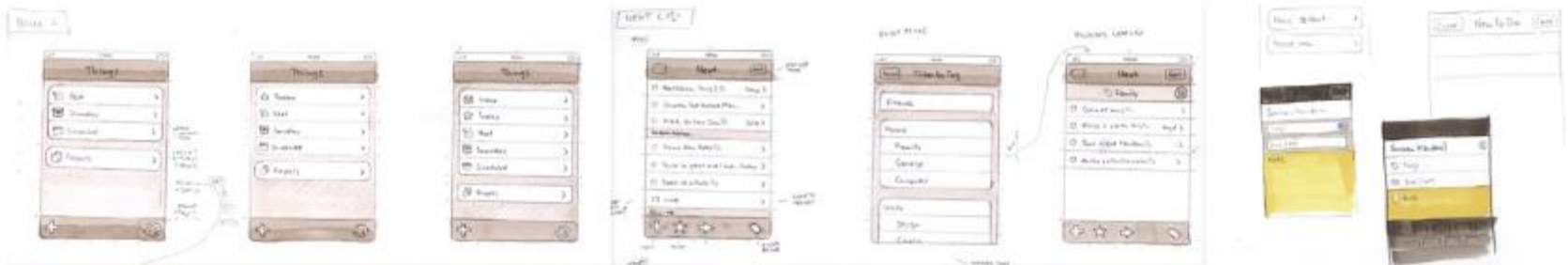


PROT. HORIZONTAIS VS VERTICAIS

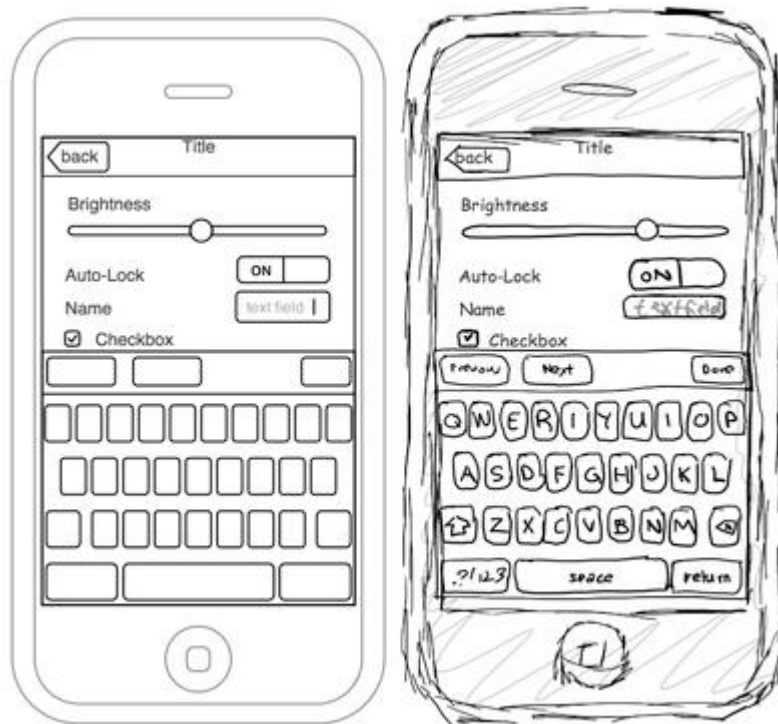
- Protótipo Vertical (Corta nas tarefas)
 - Muita funcionalidade para poucas tarefas
 - Permite testar apenas uma pequena parte do sistema completo (Ex: usando uma BD real)
- Protótipo Horizontal (Corta nas funcionalidades)
 - Inclui a UI para todo o sistema, mas sem funcionalidade por baixo
 - É uma simulação do sistema
 - Permite testar toda a interface
 - Permite avaliar como é que a interface encaixa como um todo

PROTÓTIPOS



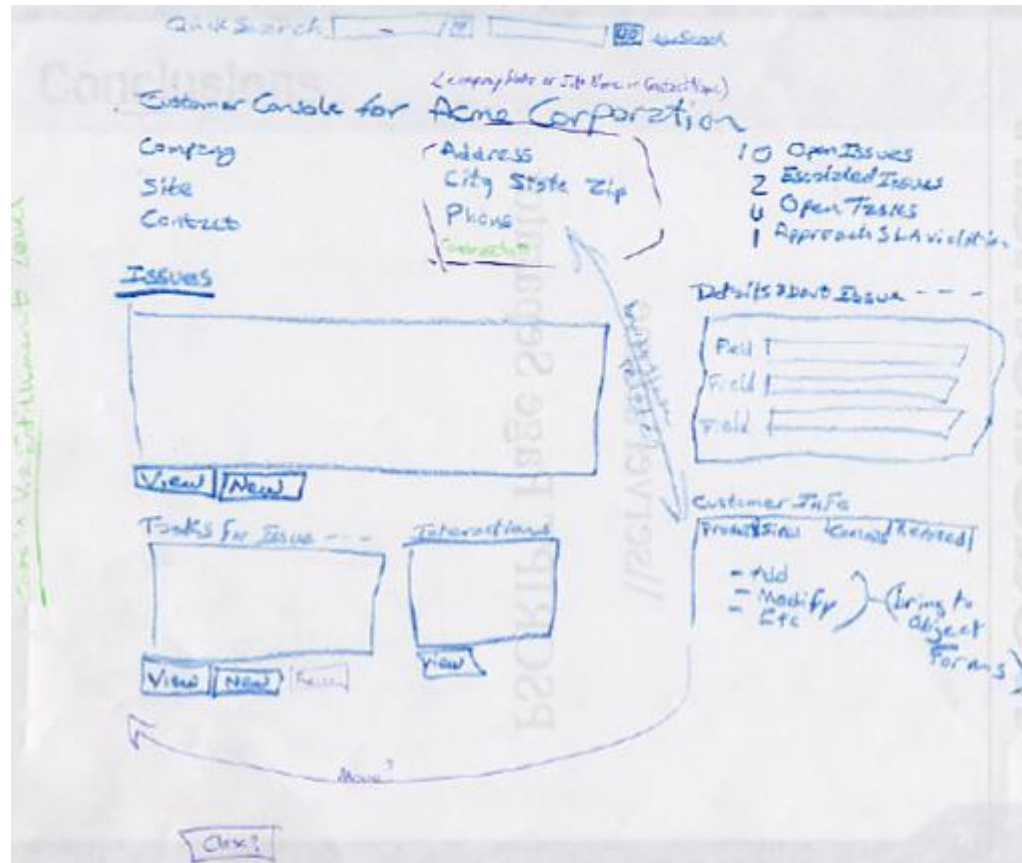


PROTÓTIPOS

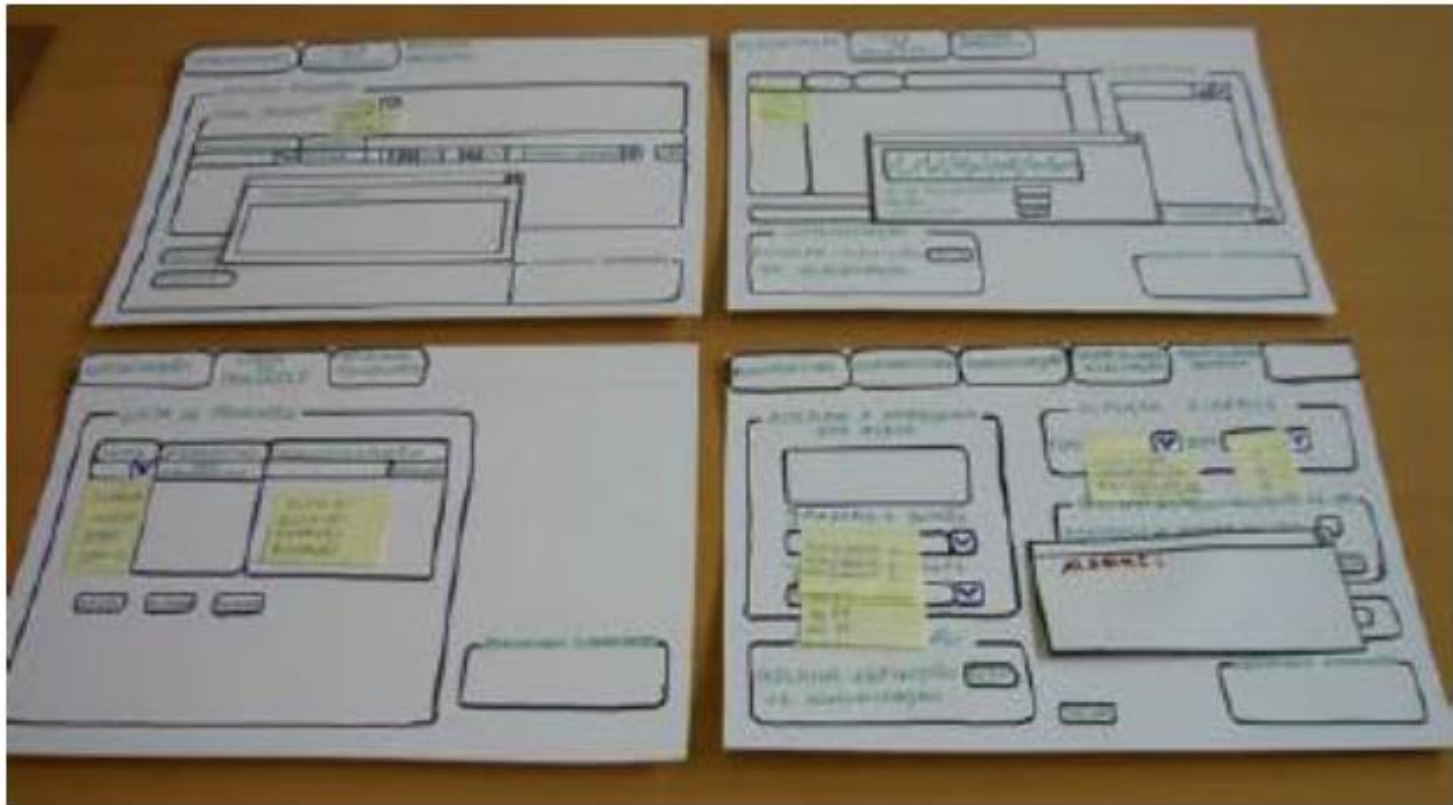


PROTÓTIPOS

■ Esboço inicial

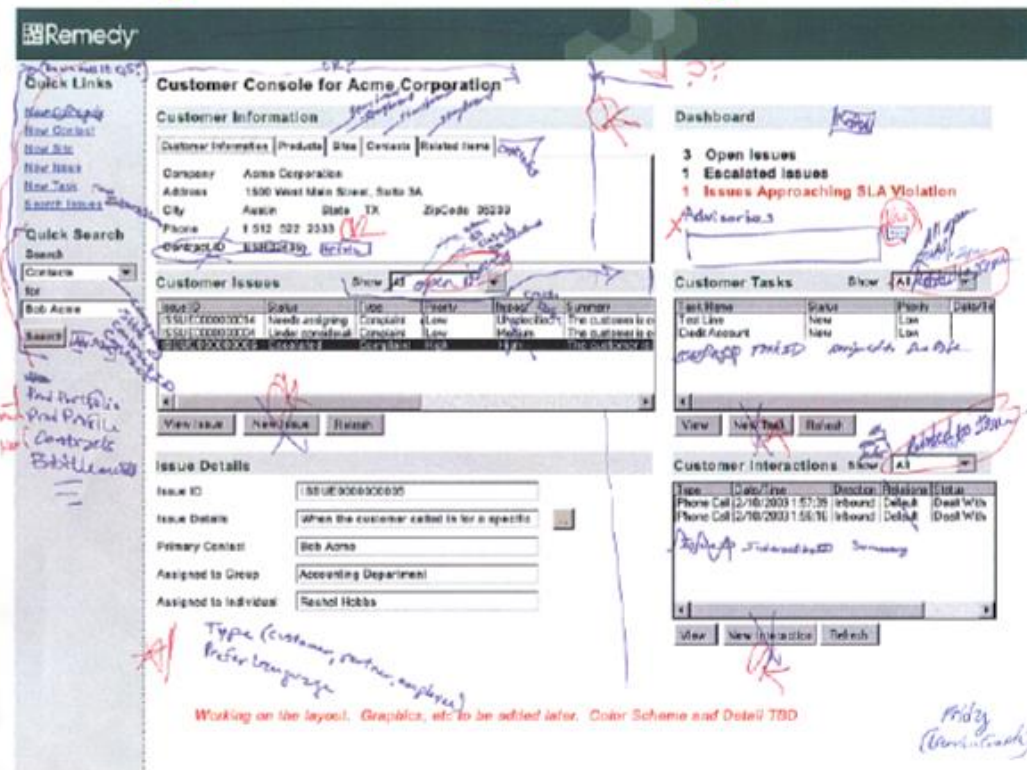


PROTÓTIPOS



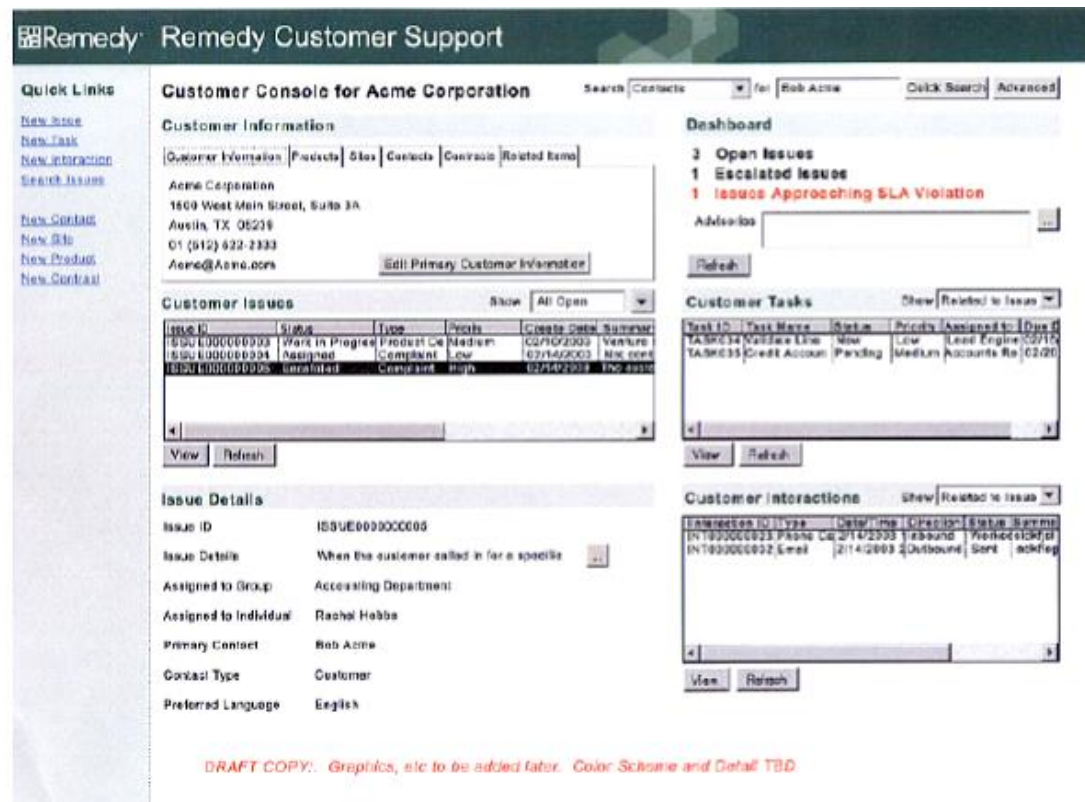
PROTÓTIPOS

- Iteração com alterações



PROTÓTIPOS

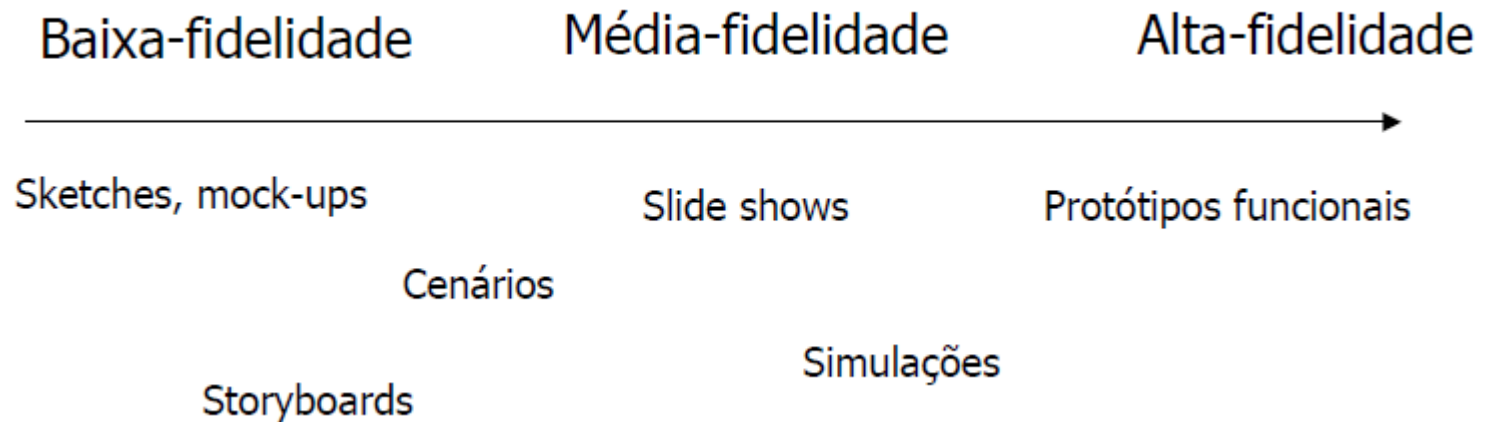
- Interface final



PROTÓTIPOS

- Técnicas de prototipagem
 - Mockups em papel
 - Modelos físicos
 - Cenários de interação
 - Mapas de navegação
 - Guiões
 - *Storyboards*
 - Esquemas (*Schematics*)
 - Protótipos Abstractos Canónicos

PROTÓTIPOS



MOCK-UPS EM PAPEL

- No início do processo, o designer esboça e cria protótipos de papel, normalmente compostos por desenhos a lápis, *screenshots* impressos ou uma combinação de ambos
- Usando materiais low-tech, a equipa pode rapidamente construir um protótipo de teste
- Teste de usabilidade é imediato
 - Usando as mãos como dispositivo apontador, os utilizadores podem escolher opções de menus, clicar em botões e interagir com outros elementos da IU
 - Como os protótipos de papel são fáceis de modificar, a equipa de teste pode alterá-los mesmo durante o teste de usabilidade.

MOCK-UPS EM PAPEL

■ Vantagens

- Excelente método para acabar com guerras filosóficas e outros “project-killers”
 - Em vez de gastar tempo em argumentos subjetivos, a equipa pode focar-se em atingir objectivos de usabilidade concretos e testar várias abordagens até chegar a um resultado satisfatório
- O *look* inacabado faz com que o cliente perceba que aquilo não é o produto final!
 - Um protótipo de alta fidelidade criado, p.e., no Visual Basic, vai dar a impressão ao cliente que já está tudo pronto

MOCK-UPS EM PAPEL

■ Vantagens

- Foca no *feel* e não no *look*, equipa não se “perde” em detalhes e aparências
- Ajuda as pessoas a focar em noções de alto nível do design
- Bom para brainstorming
- Barato e rápido -> feedback útil

MOCK-UPS EM PAPEL

- Desvantagens

- Não temos *feedback* sobre a aparência final do produto
- É necessário elaborar dados fictícios que estariam guardados no sistema real
- Menos adequados para ilustrar fluxo e detalhes

CENÁRIOS DE INTERAÇÃO

- Levam a prototipagem ao extremo, reduzindo tanto o nível de funcionalidade como o número de *features*
- Podem ser muito baratos de desenhar e implementar, mas só podem simular a IU desde que o utilizador siga um caminho previamente definido.
- Podem ser implementados como mock-ups em papel ou em simples ambientes de prototipagem rápida, que podem ser mais fáceis de aprender do que ambientes de programação avançados

CENÁRIOS DE INTERAÇÃO

- Situações de uso hipotéticas ou ficcionais
- Tipicamente envolvendo alguma pessoa, evento, situação e ambiente
- Deve fornecer o contexto de operação
- Em geral em formato narrativo, mas pode ser na forma de esboços, ou mesmo vídeos
- Atraente (até divertido)
- Foco nas necessidades dos utilizadores

CENÁRIOS DE INTERAÇÃO

“The defining property of a scenario is that it projects a concrete description of activities that the user engages in when performing a specific task, a description sufficiently detailed so that design implications can be inferred and reasoned about. Using scenarios in system development helps keep the future use of the envisioned system in view as the system is designed and implemented; it makes use concrete – which makes it easier to discuss use and to design use.”

Carroll, 1995

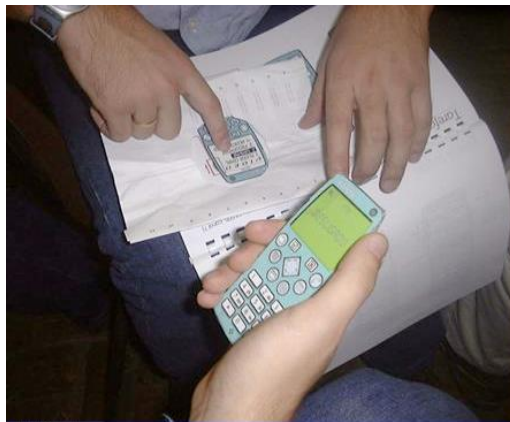
CENÁRIOS DE INTERAÇÃO

■ Exemplo

- *O João dirigiu-se à máquina de vender bilhetes de comboio, escolheu o seu destino carregando no botão físico da máquina correspondente a Lisboa, depois seleccionou um bilhete de ida e volta carregando na opção correspondente. Quando lhe apareceu um diálogo para confirmar a informação introduzida, o João carregou no botão <OK> e o sistema passou para o ecrã de pagamento, seleccionando o João a opção de pagar com multibanco. O João passou o cartão multibanco na ranhura e introduziu o PIN correspondente. Finalmente, o João carregou no botão <Recibo> para receber um recibo da sua operação.*

MODELOS FÍSICOS

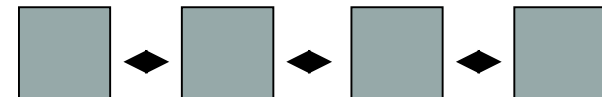
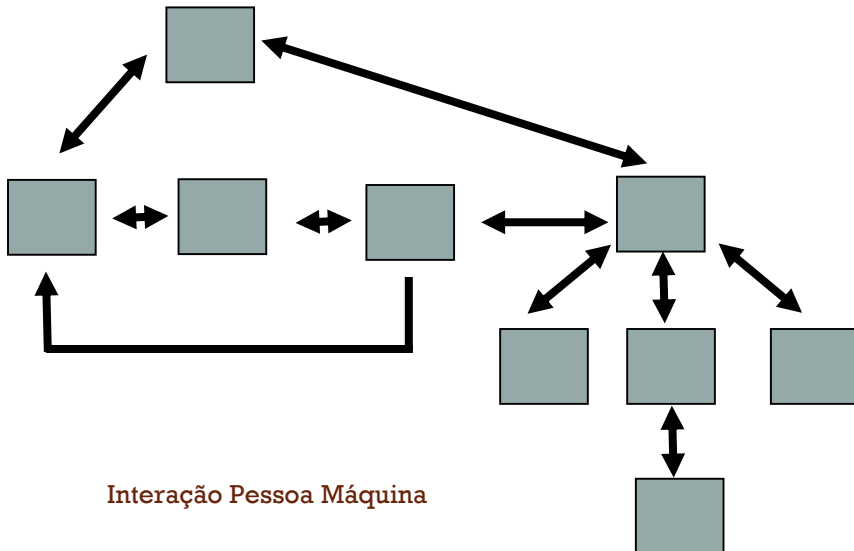
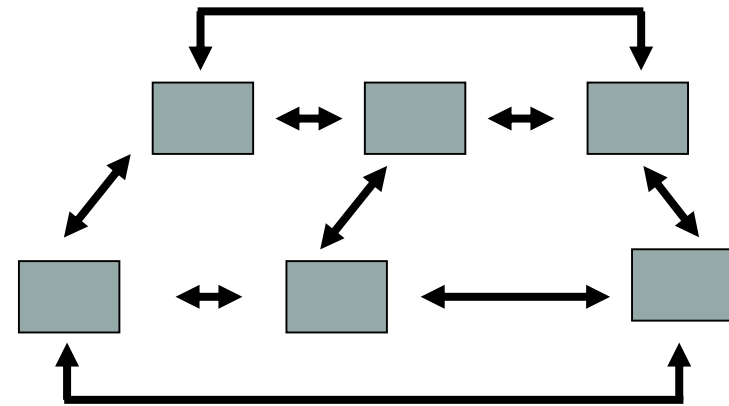
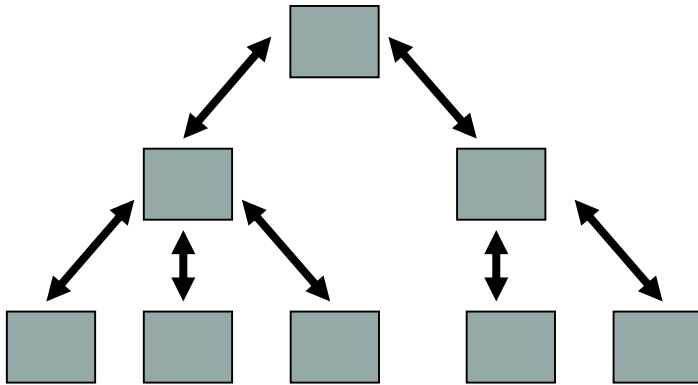
- Modelos físicos
 - (esferovite, plasticina, cartolina)
- Dimensões e aspecto importantes
 - Cabe na mão?
 - Leve? Pesado?
- Aspectos dinâmicos simulados também com modelos físicos



MAPAS DE NAVEGAÇÃO

- Diagrama que especifica como os diferentes espaços de interação estão interligados e como o utilizador pode fluir através da IU no decurso das tarefas.
- Normalmente evoluem ao longo do ciclo de vida do projecto
- São muito usados para definir a estrutura de informação em websites
- No início do processo, a estrutura vaga da aplicação é definida...
- ...à medida que o processo avança, os mapas são revistos e tornam-se mais detalhados

MAPAS DE NAVEGAÇÃO



GUIÕES

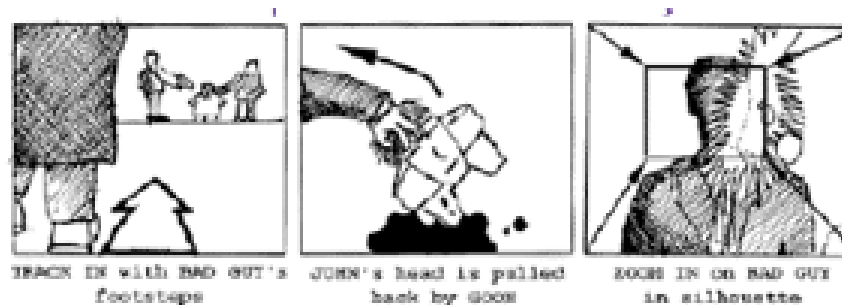
- Um guião é uma representação de uma sequência de interação particular
- Reflectem detalhe limitado sobre o conteúdo de cada ecrã
- Apenas os elos de navegação necessários ao desempenho de uma tarefa são representados

STORYBOARDS

- Complementam cenários de interação
- Origem: filmes e animação
- Série de esboços/diagramas/desenhos que ilustram os detalhes importantes sobre a sequência de interacção
 - Detalhes irrelevantes são suprimidos
 - Mostra interações mais importantes
 - Mostra snapshots chave
- Ilustra como expandir componentes em interface de manipulação directa
- Fazem parte de mas não são (só) o protótipo
- Rápido & Fácil

STORYBOARDS NO CINEMA

- Esboços de filmes
- Parte integrante da produção de filmes e de vídeo desde a parte criativa e de planificação até à edição final
- As setas ajudam a compreender a ação
- Texto complementa informação



STORYBOARDS NA PUBLICIDADE

- Utilização de manequins de madeira para criar um storyboard

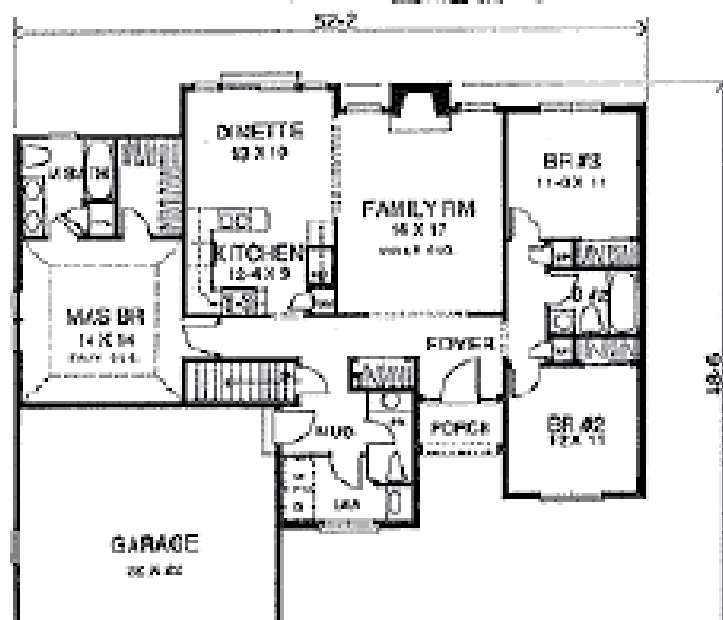


STORYBOARDS NA PUBLICIDADE

- Utilização de Storyboards em anúncios de cerveja

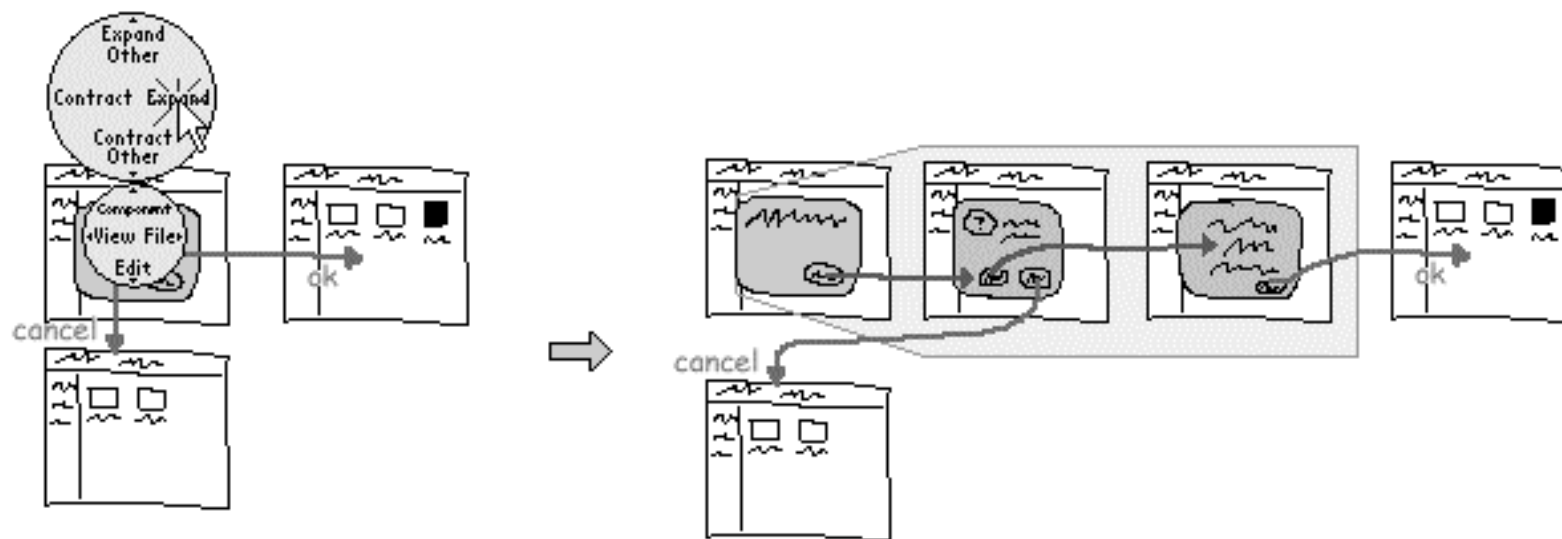


STORYBOARDS NA ARQUITETURA



STORYBOARDS NAS IU

- Exemplo de operação “cancelar”



STORYBOARDS



- <http://www.sbdoc.com>

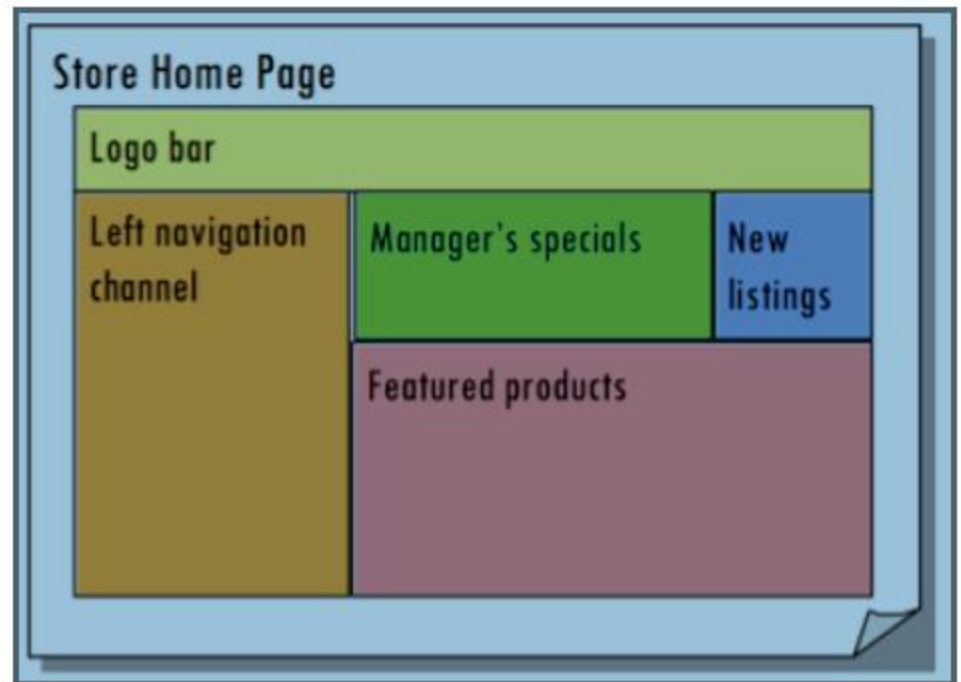
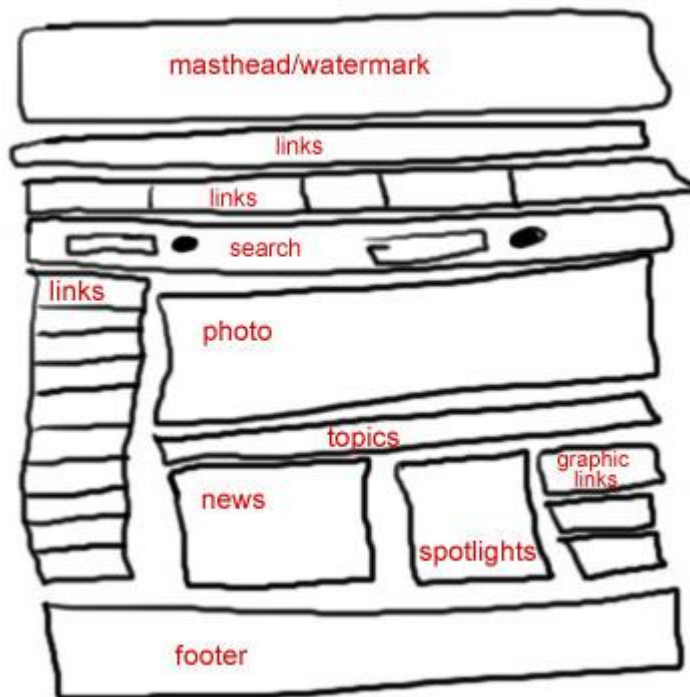
ESQUEMAS

- Representações do conteúdo que deveria aparecer num determinado ecrã
 - Não têm imagens, apesar de poderem indicar com uma etiqueta textual onde as imagens apareceriam, ou onde deveriam ser colocadas
 - Não é suposto utilizarem cor, mas podem fazer uso da cor ou de escalas de cinzentos para dar significado acerca de elementos na IU

WIREFRAMES

- São outro tipo de esquemas, mostram o tamanho e posição relativas dos elementos visuais da IU
 - Podem usar cor para representar a importância relativa ou prioridades dos tipos de elementos representados
 - Muito populares entre os designers gráficos de páginas Web

WIREFRAMES



<http://arquiteturadeinformacao.com/2007/12/26/antes-do-wireframe/>

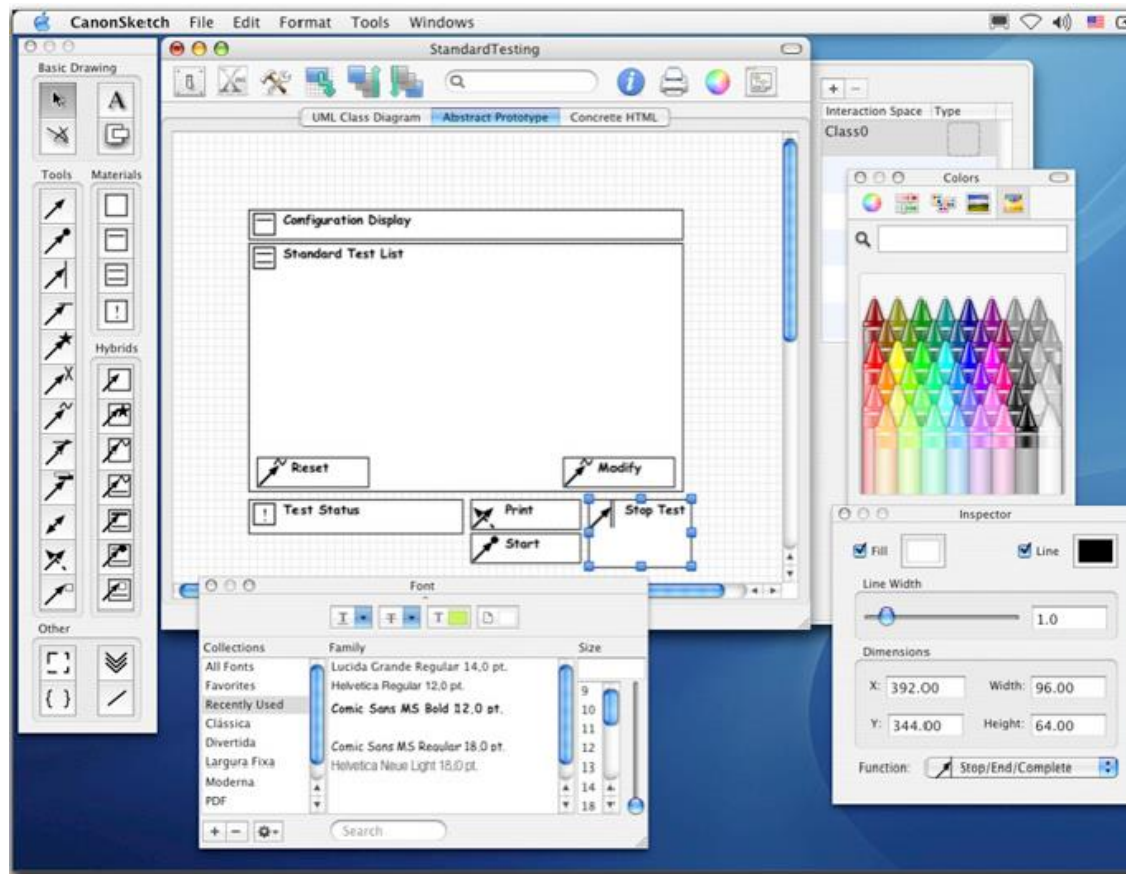
Interação Pessoa Máquina

48

PROTÓTIPOS ABSTRATOS CANÓNICOS

- Desenvolvidos em workshops de profissionais (Constantine, 2000)
- 3 tipos de componentes genéricos, abstractos e extensíveis:
 - Materiais: contentores, conteúdo, informação
 - e.g.: resultados de procura, notificações ao utilizador
 - Ferramentas: acções, mecanismos que operam sobre os materiais
 - e.g.: selector de cor, comando impressão, botão de 'submit'
 - Híbridos (ou materiais Activos)
 - e.g.: caixa de introdução de texto (mostra informação E manipula-a!)
- Modelam a função interactiva + posição, dimensão, disposição e composição dos elementos da IU

PROTÓTIPOS ABSTRATOS CANÓNICOS



PROTÓTIPOS

- *Preparação do teste*
 - Escolher utilizadores
 - Usar questionário para identificar características do público-alvo
 - Preparar cenários de utilização
 - Típicos da utilização do produto
 - Pequena escala, grande alcance
 - Ensaiar para evitar “gatos”
 - “Executar” o protótipo várias vezes para treinar
 - Verificar transição de ecrãs
 - Verificar se não falta nenhum componente
 - Quem faz de “computador” não deve ter dúvidas
 - Cenários, observação (anotem reacções)

PROTÓTIPOS

- *Realização do teste (I)*
 - Quatro (três) participantes desejável
 - Mestre-de-cerimónias (opcional)
 - Facilitador – explica a interface e conduz os testes
 - Computador – conhece o programa, simula respostas sem dar explicações
 - Observador – anota reacções, recomendações
- Duração do teste
 - Uma hora
 - Início + teste + conclusão
 - Ensaios são importantes

PROTÓTIPOS

- *Realização do teste (II)*
 - **Início**
 - Boas vindas, preenchimento de formulários, explicações iniciais, assegurar confidencialidade, etc.
 - **Teste**
 - Facilitador
 - Instruções claras e precisas por escrito entregues ao utilizador
 - Extrai *output* do utilizador
 - O que está a pensar agora ? Pense em voz alta, etc.
 - Observador
 - Anota reacções, sugestões, etc. (não intervém)

PROTÓTIPOS

- *Realização do teste (III)*
 - **Conclusão**
 - Preencher questionário pós-avaliação
 - Fazer perguntas sobre partes que deram problemas
 - Obter impressões
 - Agradecer aos participantes

PROTÓTIPOS

- *Avaliação dos resultados*
 - Ordenar e priorizar observações
 - Observações importantes ?
 - Muitos problemas na mesma área ?
 - Escrever um relatório sobre os resultados
 - Ordem de trabalhos para reunião sobre alterações ao desenho
 - Alterar o desenho e repetir a experiência
 - Até ficar satisfeito
 - Ou até se dispor de mais tempo...

PORQUÊ PROTOTIPAR?

- Obter retorno sobre desenho mais depressa
 - Avaliação mais retorno são centrais no desenho de HCI
- Poupa tempo de desenvolvimento e dinheiro
- Permite experimentar alternativas de desenho
- Permite resolver problemas antes de escrever código
- Manter desenho centrado nos utilizadores